

## 4. Rendement et risque

On n'investit jamais le rendement seul : on investit un couple. Tout gain potentiel se paie d'une incertitude, et la finance moderne tout entière repose sur la mesure conjointe de ces deux dimensions. Ce chapitre définit rigoureusement le rendement, puis introduit les outils statistiques — espérance, variance, écart-type — qui quantifient le risque, et énonce le principe d'aversion au risque.

### 4.1 Mesurer le rendement

#### 4.1.1 Rendement arithmétique d'une période

Le rendement (ou taux de rentabilité) d'un actif sur une période, dont le prix passe de  $P_0$  à  $P_1$  et qui verse un revenu  $D$  (dividende, coupon), est :

$$R = (P_1 - P_0 + D) / P_0$$

Il se décompose en **plus-value** (variation du prix) et **rendement courant** (revenu rapporté au prix d'achat).

#### 4.1.2 Rendement moyen : arithmétique ou géométrique ?

Pour résumer une série de rendements, deux moyennes existent — et l'on doit savoir laquelle employer. La **moyenne arithmétique** répond à la question « quel rendement attendre l'an prochain ? ». La **moyenne géométrique** répond à « quel a été mon rendement annuel effectivement réalisé sur la période ? » :

$$R_{\text{gé}} = [(1 + R_1)(1 + R_2)\dots(1 + R_n)]^{1/n} - 1$$

**Exemple — pourquoi la distinction compte** Un actif fait +50 % une année, puis -50 % l'année suivante. Moyenne arithmétique :  $(50 \% - 50 \%) / 2 = 0 \%$ . On croirait n'avoir rien perdu. Réalité :  $100 \text{ €} \rightarrow 150 \text{ €} \rightarrow 75 \text{ €}$ . Moyenne géométrique :  $(1,5 \times 0,5)^{1/2} - 1 = -13,4 \%$  par an. On a bel et bien perdu un quart de son capital. La moyenne arithmétique surestime toujours la performance réalisée dès qu'il y a de la volatilité. Pour juger un placement passé, c'est la géométrie qui dit vrai.

### 4.2 L'espérance de rendement

L'avenir étant incertain, on modélise le rendement futur comme une **variable aléatoire**. Si l'on envisage plusieurs scénarios  $i$ , chacun de probabilité  $p_i$  et de rendement  $R_i$ , le **rendement espéré** est la moyenne pondérée par les probabilités :

$$E(R) = \sum p_i \times R_i$$

**Exemple** Une action peut gagner 20 % (probabilité 0,3), 5 % (probabilité 0,5) ou perdre 10 % (probabilité 0,2).  $E(R) = 0,3 \times 20 \% + 0,5 \times 5 \% + 0,2 \times (-10 \%) = 6 \% + 2,5 \% - 2 \% = 6,5 \%$ .

### 4.3 Le risque : variance et écart-type

Le rendement espéré ne dit rien de la *dispersion* des résultats possibles. Or c'est cette dispersion — la possibilité de s'écarter de la moyenne — qui constitue le risque. On la mesure par la **variance**, moyenne des carrés des écarts à l'espérance :

$$\text{Var}(R) = \sigma^2 = \sum_i p_i \times [R_i - E(R)]^2$$

La variance s'exprime en « pourcentage au carré », peu parlant. On lui préfère sa racine carrée, l'**écart-type**  $\sigma$ , qui revient à l'unité du rendement et que l'on nomme en finance la **volatilité** :

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(R)}$$

**Définition — volatilité** La **volatilité** est l'écart-type des rendements d'un actif. Plus elle est élevée, plus les rendements observés s'éloignent de leur moyenne, dans un sens comme dans l'autre — donc plus l'actif est risqué. C'est la mesure de risque la plus répandue en finance de marché.

**Exemple — calcul complet sur l'action précédente** Rappel :  $E(R) = 6,5 \%$ . Calculons les écarts au carré, pondérés :  
• Scénario +20 % :  $0,3 \times (0,20 - 0,065)^2 = 0,3 \times 0,018225 = 0,005468$   
• Scénario +5 % :  $0,5 \times (0,05 - 0,065)^2 = 0,5 \times 0,000225 = 0,000113$   
• Scénario -10 % :  $0,2 \times (-0,10 - 0,065)^2 = 0,2 \times 0,027225 = 0,005445$   
 $\text{Var}(R) = 0,011026$ , donc  $\sigma = \sqrt{0,011026} \approx 10,5 \%$ .  
On résume l'action par : rendement espéré 6,5 %, volatilité 10,5 %.

### 4.4 Aversion au risque et prime de risque

Face à deux placements de même rendement espéré, un investisseur **rationnel et averse au risque** choisit celui dont la volatilité est la plus faible. C'est l'hypothèse centrale de la théorie financière : le risque n'est pas désiré pour lui-même ; on ne l'accepte qu'en échange d'une compensation.

**Définition — prime de risque** La **prime de risque** est le supplément de rendement espéré exigé pour détenir un actif risqué plutôt que l'actif sans risque (typiquement une obligation d'État de référence). Si  $R_f$  est le taux sans risque : Prime de risque =  $E(R) - R_f$

**À retenir** Tout l'édifice de la finance de marché se construit sur ce principe : **plus de risque doit s'accompagner de plus de rendement espéré**. Un actif risqué dont le rendement espéré n'excède pas le taux sans risque n'a aucune raison d'être détenu. C'est cette relation que formalisera le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF / CAPM), étudié en Partie 3.

Reste une intuition décisive, qui annonce la suite : le risque d'un actif isolé n'est pas le risque qu'il apporte à un portefeuille. En combinant des actifs dont les rendements ne varient pas de concert, on peut réduire le risque global sans sacrifier le rendement espéré. C'est le principe

de **diversification**, que développera la théorie du portefeuille de Markowitz.

## 4.5 Exercices

- **Rendement total.** Vous achetez une action 50 €. Un an plus tard elle vaut 53 € et a versé 1,50 € de dividende. Quel est votre rendement total ? Décomposez-le en plus-value et rendement courant.
- **Arithmétique vs géométrique.** Un fonds réalise +30 %, puis -20 %, puis +10 % sur trois ans. Calculez la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique. Laquelle reflète la performance réellement obtenue par un investisseur resté investi ?
- **Espérance et risque.** Un projet rapporte +30 % (probabilité 0,4), +10 % (probabilité 0,4) ou -20 % (probabilité 0,2). Calculez le rendement espéré, la variance et la volatilité.
- **Choix d'investissement.** L'actif A offre  $E(R) = 8\%$ ,  $\sigma = 12\%$ . L'actif B offre  $E(R) = 8\%$ ,  $\sigma = 18\%$ . Le taux sans risque est de 3 %. Quel actif un investisseur averse au risque choisit-il, et pourquoi ? Quelle est la prime de risque de chacun ?

### Corrigés

1.  $R = (53 - 50 + 1,50) / 50 = 4,50 / 50 = 9\%$ . Décomposition : plus-value  $(53 - 50) / 50 = 6\%$  ; rendement courant  $1,50 / 50 = 3\%$ .
2. Arithmétique :  $(30 - 20 + 10) / 3 = 6,67\%$ . Géométrique :  $(1,30 \times 0,80 \times 1,10)^{1/3} - 1 = (1,144)^{1/3} - 1 \approx 4,60\%$ . C'est la moyenne géométrique qui reflète la performance réellement obtenue (100 € deviennent 114,40 € en trois ans).
3.  $E(R) = 0,4 \times 30\% + 0,4 \times 10\% + 0,2 \times (-20\%) = 12\% + 4\% - 4\% = 12\%$ . Variance :  $0,4(0,30 - 0,12)^2 + 0,4(0,10 - 0,12)^2 + 0,2(-0,20 - 0,12)^2 = 0,4(0,0324) + 0,4(0,0004) + 0,2(0,1024) = 0,01296 + 0,00016 + 0,02048 = 0,0336$ .  $\sigma = \sqrt{0,0336} \approx 18,3\%$ .
4. À rendement espéré identique (8 %), l'investisseur averse au risque choisit **l'actif A**, moins volatil (12 % contre 18 %) : il offre le même gain attendu pour une incertitude moindre. Prime de risque de chacun :  $E(R) - R_f = 8\% - 3\% = 5\%$ . À prime de risque égale, B « gaspille » du risque non rémunéré : aucun investisseur rationnel ne le choisirait en l'état.